中心冲式压电采集结构实物打击力计算

本文件只解决一个问题：现有实物触发后，绿色撞针细端打在压电片上的峰值接触力是多少。前段踩踏、两根弹簧压缩和撞针回正用于确定触发状态；真正进入打击力计算的是触发时的大弹簧压缩量、触发后到首次接触的行程、运动部件质量、撞击速度和实物接触刚度。

这里不建立数值仿真，也不把人体体重直接当作撞击力。体重通过缓慢踩踏使机构储能，压电片承受的瞬时打击力由弹簧释放后的相对撞击速度和接触区域的等效刚度共同决定。

$$F_{hit} = max\ F_c(t)$$

最终目标：Fhit 是绿色撞针与压电片接触期间，针尖接触力 Fc 的最大值。后面的全部公式都服务于这个结果。

一 实物从踩压到撞击的过程

1 初始装配状态

上层大弹簧在外壳内已经被预压；下层小弹簧位于黄色固定结构内，其下端支承在绿色与红色一体件的红色部分上。压电片位于蓝色活动件内部，上方由海绵保持位置，水平方向受结构限制，只允许小范围上下运动。

2 踩压和储能

踩踏使下方 T 型输入件相对外壳上移。绿色件和蓝色活动件在接触约束下上移，小弹簧与大弹簧的压缩量增加。人体输入在这一阶段主要转化为弹簧势能，而不是直接形成压电片上的冲击力。

3 回正和触发

绿色件的导向部分到达实际斜面或喉口后被推回中心。绿色细端对准蓝色小孔并能够通过时，原来阻挡蓝色件释放的接触约束消失，机构发生触发。触发发生在踩踏行程中途，不要求 T 型件完全按到底。

4 触发后的相对撞击

撞击持续时间很短，可把 T 型件和由其背撑的绿色撞针近似看作固定砧座。大弹簧释放并推动蓝色活动件及其中的压电片向下运动，压电片与绿色细端之间的间隙逐渐闭合，随后绿色细端与压电片发生高速接触。

这一步得到什么：因此，压电片受到的打击不是体重的静态传递，而是大弹簧储能释放后形成的短时接触力。

二 实物参数和方向定义

从触发位置开始，把蓝色活动件的向下运动方向规定为正。以下量均应从实物、CAD 或简单标定中取得。

- kb：上层大弹簧刚度。优先用实物压缩试验得到，而不是只采用产品标称值。
- xbt：触发瞬间大弹簧相对自由长度的总压缩量。

- sc：从触发位置到绿色细端首次接触压电片时，蓝色活动件与压电片共同向下运动的距离。
- M：首次接触以前随蓝色件共同运动的总质量，包括蓝色活动件、压电片以及确实随其一起运动的零件。
- Wloss：从触发到首次接触期间，导向摩擦、结构振动和材料阻尼消耗的机械能。
- keq：绿色细端、压电片及其实际背部支承共同形成的等效接触刚度。
- vc：首次接触前一瞬间，压电片相对绿色细端的撞击速度。

最重要的实物检查：蓝色件的下限位必须晚于针尖接触压电片。若蓝色件先落座，之后只有缓慢顶压，不再属于自动中心冲式高速撞击。

$$s_{stop} > s_c$$

三 由大弹簧释放求首次接触速度

1 触发时的大弹簧力和能量

$$F_{bt} = k_b\, x_{bt}$$
$$U_{bt} = 1/2\; k_b\, {x_{bt}}^2$$

式子含义：大弹簧在触发瞬间已经压缩，因此计算必须使用触发压缩量 xbt，而不能只使用刚装配时的初始预压量。

2 首次接触时的大弹簧状态

蓝色件从触发位置向下运动 sc 后，大弹簧释放相同的轴向距离。

$$x_{bc} = x_{bt} - s_c$$
$$U_{bc} = 1/2\; k_b\, {x_{bc}}^2$$
$$\Delta U_b = 1/2\; k_b[{x_{bt}}^2 - (x_{bt} - s_c)^2]$$

式子含义：ΔUb 是从触发到首次接触期间，大弹簧释放出的势能。

3 能量守恒

$$1/2\; M{v_c}^2 = \Delta U_b + Mgs_c - W_{loss}$$
$$v_c = \sqrt{((2[\Delta U_b + Mgs_c - W_{loss}])/M)}$$

各项方向：蓝色件向下运动时重力做正功；摩擦和结构阻尼消耗能量，因此 Wloss 前为负号。

没有损耗数据时：可先令 Wloss 等于零，得到理论上限速度。这个结果会高估实物撞击速度，不能当成精确实测值。

$$v_{c,upper} = \sqrt{((k_b[{x_{bt}}^2 - (x_{bt} - s_c)^2] + 2Mgs_c)/M)}$$

更符合实物的方法：若可以用高速录像或位移传感器直接得到首次接触前的速度 vc，应直接使用测得的 vc，此时不需要估计 Wloss。

四 实物接触刚度

1 为什么不能只使用弹簧力

触发瞬间的大弹簧力并不等于压电片上的峰值打击力。大弹簧先使运动质量获得速度；接触后，运动部件的动能在很短的变形距离内被针尖接触区、压电片弯曲和背部支承吸收，才形成峰值力。

2 等效刚度

$$1/k_{eq} = 1/k_c + 1/k_p + 1/k_f$$

式子含义：kc 表示绿色细端与压电片接触区的局部刚度，kp 表示压电片在当前支承条件下的弯曲刚度，kf 表示海绵在实际预压状态下的压缩刚度。三者沿受力路径串联时，最软的一项对等效刚度影响最大。

实物优先做法：不必分别猜三个刚度。可在装配好的压电片与海绵支承状态下，用力计缓慢压绿色细端，记录接触力 F 与总压入量 δ，在工作区间用斜率直接得到 keq。

$$k_{eq} = \Delta F/\Delta\delta$$

海绵压实：若撞击变形超过海绵剩余可压缩量，背部支承会由柔性变为近似刚性，等效刚度突然增大。此时应分别给出海绵未压实和海绵压实后的两个计算结果，实际峰值通常位于两者之间或更接近刚性支承结果。

五 由撞击速度求压电片峰值打击力

1 有效质量

如果绿色撞针在撞击的短时间内由 T 型件和地面可靠背撑，可以把绿色端视为固定，撞击有效质量近似等于向下运动的总质量。

$$m_{eff} \approx M$$

如果绿色端也会明显运动，则应使用两侧运动质量的约化质量。

$$m_{eff} = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$$

本实物采用：只要确认撞击期间 T 型件没有离开支承面，优先采用 meff 约等于 M。

2 接触压缩和峰值力

把实物接触区域在峰值以前近似为线性弹性支承。首次接触后，相对动能转化为接触变形能。

$$1/2\ m_{eff} {v_c}^2 = 1/2\ k_{eq} {\delta_{max}}^2$$

$$\delta_{max} = v_c\sqrt{(m_{eff}/k_{eq})}$$

$$F_{hit} = k_{eq}\delta_{max}$$

这一步得到什么：由首次接触速度、有效质量和实物等效接触刚度计算压电片所受峰值接触力。

$$F_{hit} = v_c\sqrt{(m_{eff} k_{eq})}$$

最终含义：Fhit 是绿色细端直接施加在压电片上的峰值接触力，单位为牛顿。它不是人体踩踏力，也不是大弹簧的静态弹力。

3 直接代入弹簧能量

若绿色端可视为固定、首次接触前压电片与蓝色件共同运动，并采用 meff 等于 M，可把第三节的速度直接代入。

$$F_{hit} = \sqrt{(2k_{eq}[\Delta U_b + Mgs_c - W_{loss}])}$$

$$F_{hit} = \sqrt{(k_{eq}\{k_b[{x_{bt}}^2 - (x_{bt} - s_c)^2] + 2Mgs_c - 2W_{loss}\})}$$

无损耗上限：令 Wloss 等于零得到理论峰值力上限。实物结果通常低于该值。

$$F_{hit,upper} = \sqrt{(k_{eq}\{k_b[{x_{bt}}^2 - (x_{bt} - s_c)^2] + 2Mgs_c\})}$$

六 实际计算顺序

- 第一步：称量首次接触前真正随蓝色件运动的总质量 M。
- 第二步：测量大弹簧刚度 kb，并在触发状态测量大弹簧压缩量 xbt。
- 第三步：从触发位置测量到首次接触的相对行程 sc，并确认下限位行程大于 sc。
- 第四步：优先测量首次接触前的相对速度 vc；若无法测量，再用弹簧能量式计算理论上限速度。
- 第五步：在实物的压电片与海绵装配状态下做缓慢压入试验，用力与位移斜率得到 keq。
- 第六步：代入峰值力公式，得到压电片上的峰值接触力。

$$F_{hit} = v_c\sqrt{(m_{eff}k_{eq})}$$

- 第七步：检查最大接触压缩量是否超过海绵剩余可压缩量。若海绵压实，应改用压实后的较大等效刚度重新计算并报告两个边界。

$$\delta_{max} = v_c\sqrt{(m_{eff}/k_{eq})}$$

七 论文中应如何表达结果

如果 vc 和 keq 均由实物测量得到，可表述为“根据实物测得的撞击速度和等效接触刚度，估算压电片所受峰值接触力为某数值牛顿”。

如果 vc 由无损耗能量式计算，结果应表述为“理论上限”或“忽略摩擦与阻尼条件下的估算值”，不能写成实测打击力。

如果没有测得或标定 keq，仅凭人体体重、弹簧静力或压电片电压，不能唯一反推出峰值打击力。电压峰值可以用于比较结构 A 与结构 B 的输出表现，但不能替代接触力标定。

$$F_{hit} = [value]\ N$$

最终需要报告的量：压电片直接承受的绿色细端峰值接触力，而不是踩踏力、大弹簧预压力或海绵预压力。